

Simulação Aerodinâmica Simplificada de uma Aeronave Utilizando Python

Aluna: Julia da Silva Rios

Curso: Engenharia Mecânica

A aerodinâmica é uma área fundamental da engenharia aeronáutica, responsável pelo estudo do comportamento do ar ao redor de corpos em movimento, como aeronaves e naves espaciais. Durante o voo, diferentes forças atuam sobre a aeronave, sendo duas das principais a sustentação e o arrasto aerodinâmico.

A sustentação é a força responsável por manter a aeronave no ar, enquanto o arrasto representa a resistência do ar ao movimento. Ambas as forças sofrem influência direta da velocidade da aeronave. Conforme a velocidade aumenta, os valores dessas forças também se alteram, afetando o desempenho, estabilidade e eficiência do voo.

Na engenharia, compreender o comportamento dessas forças é extremamente importante para o desenvolvimento de aeronaves mais seguras, econômicas e eficientes. Pequenas alterações na velocidade podem gerar grandes impactos no consumo de combustível, capacidade de sustentação e estabilidade aerodinâmica.

Dessa forma, o problema abordado neste trabalho consiste em analisar como diferentes velocidades influenciam as forças aerodinâmicas de uma aeronave. Para isso, foi desenvolvida uma simulação computacional em Python capaz de calcular os valores de sustentação e arrasto em diferentes condições de voo, apresentando os resultados por meio de tabelas e gráficos visuais.

O sistema permite visualizar o comportamento aerodinâmico da aeronave de forma simplificada, auxiliando na interpretação dos efeitos físicos envolvidos no voo e demonstrando a aplicação da programação na resolução de problemas de engenharia.

O código gerado para esse problema é uma versão simplificada que permite a visualização da *força aerodinâmica gerada pelo movimento das asas* da aeronave através do ar, a sustentação, e a *força aerodinâmica que se opõe ao movimento de uma aeronave* através do ar, o arrasto.

A simulação feita contém valores automáticos do código gerado por uma LLM, simulando 20 velocidades diferentes entre 50 m/s à 300 m/s.

Variável	Significado
rho	densidade do ar
S	área da asa
Cl	coeficiente de sustentação

Cd

coeficiente de arrasto

Código

```
[1]
✓ 1s

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# SIMULAÇÃO AERODINÂMICA DE UMA AERONAVE
# =====

# Constantes
rho = 1.225      # densidade do ar (kg/m³)
S = 20           # área da asa (m²)
Cl = 1.2         # coeficiente de sustentação
Cd = 0.3         # coeficiente de arrasto

# Vetor de velocidades
velocidades = np.linspace(50, 300, 20)

# Listas para armazenar resultados
sustentacao = []
arrasto = []

# Cálculos
for v in velocidades:

    # Fórmula da sustentação
    L = 0.5 * rho * (v**2) * S * Cl

    # Fórmula do arrasto
    D = 0.5 * rho * (v**2) * S * Cd
```

```
[1]
✓ 1s

    sustentacao.append(L)
    arrasto.append(D)

# =====
# TABELA DE RESULTADOS
# =====

dados = pd.DataFrame({
    'Velocidade (m/s)': velocidades,
    'Sustentação (N)': sustentacao,
    'Arrasto (N)': arrasto
})

print("\nRESULTADOS DA SIMULAÇÃO:\n")
print(dados)

# =====
# GRÁFICO DA SUSTENTAÇÃO
# =====

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    velocidades,
    sustentacao,
    marker='o',
    label='Sustentação'
)

plt.title('Velocidade x Sustentação')
plt.xlabel('Velocidade (m/s)')
plt.ylabel('Sustentação (N)')
```

[1]
✓ 1s



```
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()

# =====
# GRÁFICO DO ARRASTO
# =====

plt.figure(figsize=(10,5))

plt.plot(
    velocidades,
    arrasto,
    marker='o',
    label='Arrasto'
)

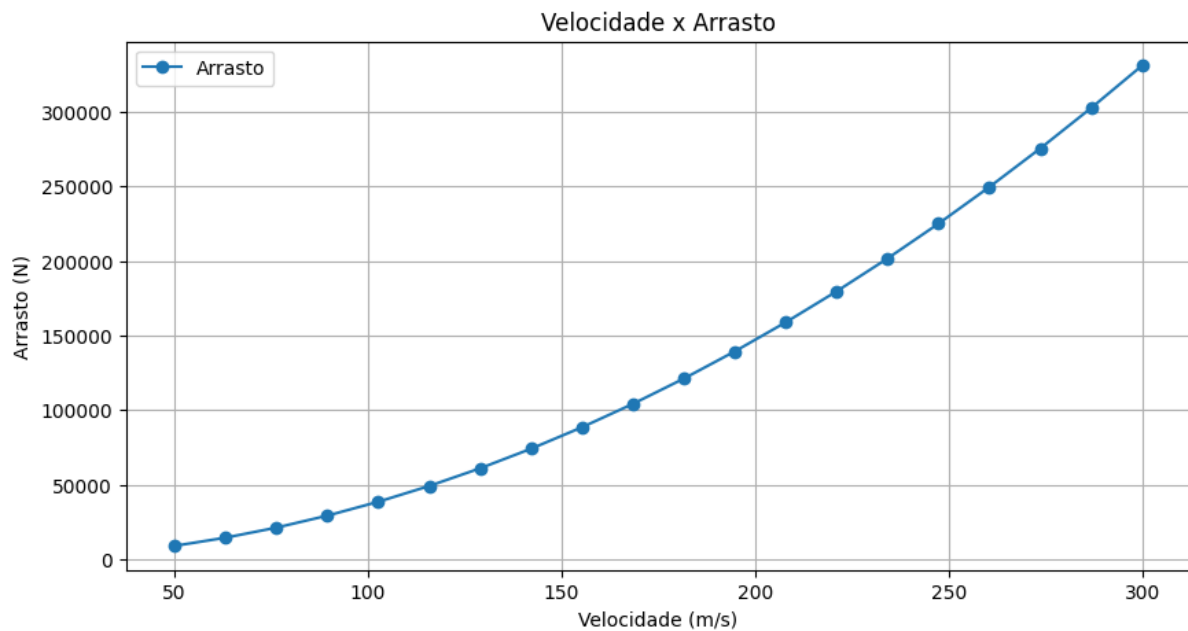
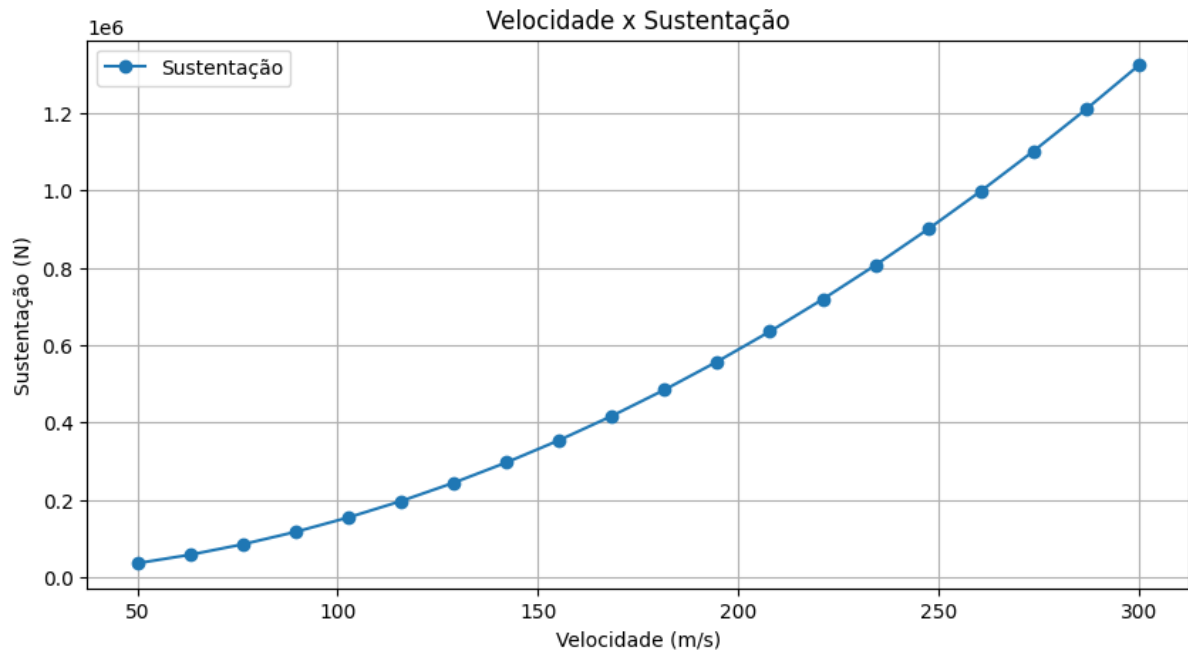
plt.title('Velocidade x Arrasto')
plt.xlabel('Velocidade (m/s)')
plt.ylabel('Arrasto (N)')
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



Resultados da simulação:

	Velocidade (m/s)	Sustentação (N)	Arrasto (N)
0	50.000000	3.675000e+04	9187.500000
1	63.157895	5.863712e+04	14659.279778
2	76.315789	8.561427e+04	21403.566482
3	89.473684	1.176814e+05	29420.360111
4	102.631579	1.548386e+05	38709.660665
5	115.789474	1.970859e+05	49271.468144
6	128.947368	2.444231e+05	61105.782548
7	142.105263	2.968504e+05	74212.603878
8	155.263158	3.543677e+05	88591.932133
9	168.421053	4.169751e+05	104243.767313
10	181.578947	4.846724e+05	121168.109418
11	194.736842	5.574598e+05	139364.958449
12	207.894737	6.353373e+05	158834.314404
13	221.052632	7.183047e+05	179576.177285
14	234.210526	8.063622e+05	201590.547091
15	247.368421	8.995097e+05	224877.423823
16	260.526316	9.977472e+05	249436.807479
17	273.684211	1.101075e+06	275268.698061
18	286.842105	1.209492e+06	302373.095568
19	300.000000	1.323000e+06	330750.000000



Observa-se que o aumento da velocidade provoca crescimento significativo tanto da sustentação quanto do arrasto. Isso ocorre porque ambas as forças dependem do quadrado da velocidade, tornando o crescimento não linear.

O trabalho demonstrou como ferramentas computacionais podem ser aplicadas na resolução de problemas de engenharia. A simulação permitiu visualizar de forma prática a influência da velocidade nas forças aerodinâmicas de uma aeronave, evidenciando a importância da programação e da modelagem matemática na engenharia moderna.